

Año: IV	Requisitos: MA-0635 Topología General
Ciclo: VII	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del tercer año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases del Análisis Complejo, que es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de funciones de una variable compleja. Parte de su importancia radica en su capacidad para extender y enriquecer nuestro entendimiento de las funciones, permitiendo el análisis y manipulación de fenómenos matemáticos y científicos más allá de lo que es posible con el análisis real.

A través del análisis complejo se exploran propiedades únicas de los números complejos y de las funciones de variable compleja, en particular, se estudia cómo la existencia de derivadas complejas tiene consecuencias impresionantes para estas funciones, las cuales no son posibles en el contexto del análisis real.

Además, las herramientas que ofrece la teoría de funciones de variable compleja resultan tener aplicaciones fundamentales en prácticamente todas las ramas de la matemática moderna, así como a problemas de física, ingeniería y muchas otras disciplinas. También, las demostraciones de muchos de los teoremas más importantes de la matemática dependen de la teoría de funciones de variable compleja, como por ejemplo el Teorema Fundamental del Álgebra, el Teorema de los Números Primos y el Último Teorema de Fermat, por citar algunos.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados básicos del análisis complejo para la resolución de problemas teóricos y prácticos.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Comparar los conceptos, propiedades e implicaciones de la convergencia, continuidad, diferenciación e integración de funciones de variable real y funciones de variable compleja.
2. Demostrar resultados sobre límites, continuidad, convergencia, diferenciación e integración en el análisis de funciones de una variable compleja.
3. Aplicar los teoremas de diferenciación e integración de funciones de variable compleja en la demostración de resultados y la resolución de problemas teóricos y prácticos.
4. Relacionar aspectos algebraicos, analíticos y geométricos de los números complejos y de las funciones de variable compleja.
5. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
6. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Números complejos y funciones en el plano complejo (2.5 semanas):

- a) El cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos, conjugados complejos y módulos. Forma polar de un número complejo. Representación de regiones en el plano complejo: rectas, semiplanos, regiones anulares.
- b) La esfera de Riemann $\mathbb{C}_\infty$: Proyección estereográfica y preservación de líneas y círculos.
- c) Topología de $\mathbb{C}$: sucesiones, límites, abiertos y cerrados, compacidad, conexidad y arco-conexidad.
- d) Funciones en el plano complejo: continuidad, convergencia uniforme.
- e) Series de potencias, sus discos de convergencia.
- f) Ejemplos de funciones analíticas: exponenciales y trigonométricas.

2. Diferenciación en el plano complejo (2 semanas):

- a) La derivada de una función compleja. Ejemplos.
- b) Ecuaciones de Cauchy-Riemann.
- c) Funciones armónicas.
- d) Conformalidad de las funciones diferenciables.
- e) Aplicaciones conformes: transformaciones de Möbius.

3. Integración compleja, el Teorema de Cauchy y sus aplicaciones (4 semanas):

- a) Integrales de línea en $\mathbb{C}$.
- b) El Teorema de Goursat.
- c) La existencia local de primitivas y el Teorema de Cauchy en un disco.
- d) La fórmula integral de Cauchy.
- e) Las desigualdades de Cauchy, el Teorema de Liouville y sus consecuencias (el Teorema Fundamental del Álgebra).
- f) Funciones holomorfas y representación local como series de potencias (analiticidad).
- g) El índice de una curva cerrada.
- h) La versión homotópica del Teorema de Cauchy y conexidad simple.
- i) Aplicaciones:
 - El Teorema de Morera.
 - Sucesiones de funciones holomorfas.
 - Funciones holomorfas definidas en términos de integrales (ver e.g. [Con78, §5.3]).
 - Continuación analítica y el principio de reflexión de Schwarz.
 - El Teorema de aproximación de Runge.

4. Singularidades, funciones meromorfas y el logaritmo complejo (3 semanas):

- a) Ceros, polos y clasificación de singularidades (polos, removibles y esenciales).
- b) El Teorema de Riemann sobre singularidades removibles, el Teorema de Casorati-Weierstrass

- c) Series de Laurent.
- d) La fórmula del residuo y sus aplicaciones al cálculo de integrales y de series.
- e) El logaritmo complejo, ramas y otras funciones
- f) El Principio del Argumento y aplicaciones: el teorema de Rouché, el teorema de la aplicación abierta, el principio del módulo máximo y el Lema de Schwarz.

5. Funciones enteras (1.5 semanas):

- a) La fórmula de Jensen.
- b) El orden de una función entera.
- c) Productos infinitos.
- d) Productos infinitos de Weierstrass. El ejemplo de $\sin z$.

6. Tópicos adicionales (cubrir al menos uno a criterio de la persona docente) (2 semanas):

- a) El Teorema de Factorización de Hadamard.
- b) La función Gamma y la función Zeta de Riemann.
- c) Funciones elípticas.
- d) Los Teoremas de Picard.
- e) El Teorema de la Aplicación Conforme de Riemann.
- f) La Transformada de Fourier y aplicaciones.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas. Por ejemplo se puede consultar de referencia el libro [Nee23].
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis complejo.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis complejo y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. **Agregar algunas referencias para historia del análisis complejo.**

3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
5. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [AF03] Mark J. Ablowitz y Athanassios S. Fokas. *Complex variables: introduction and applications*. Second Edition. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2003, págs. xii+647. ISBN: 0-521-53429-1. DOI: [10.1017/CB09780511791246](https://doi.org/10.1017/CB09780511791246). URL: <https://doi.org/10.1017/CB09780511791246>.
- [AF21] Mark J. Ablowitz y Athanassios S. Fokas. *Introduction to complex variables and applications*. Cambridge Texts in Applied Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. viii+411. ISBN: 978-1-108-83261-8; 978-1-108-95972-8. DOI: [10.1017/9781108961806](https://doi.org/10.1017/9781108961806). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108961806>.
- [Ahl21] Lars Ahlfors. *Complex analysis—an introduction to the theory of analytic functions of one complex variable*. Third Edition. Reprint of the 1978 original [0510197]. AMS Chelsea Publishing, Providence, RI, [2021] ©2021, págs. xiv+331. ISBN: 978-1-4704-6767-8.
- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [BN10] Joseph Bak y Donald J. Newman. *Complex analysis*. Third Edition. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xii+328. ISBN: 978-1-4419-7287-3. DOI: [10.1007/978-1-4419-7288-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7288-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7288-0>.
- [Boa10] Ralph P. Boas. *Invitation to complex analysis*. Second Edition. MAA Textbooks. Revised by Harold P. Boas. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2010, págs. xiv+327. ISBN: 978-0-88385-764-9.
- [Con78] John B. Conway. *Functions of one complex variable*. Second Edition. Vol. 11. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York-Berlin, 1978, págs. xiii+317. ISBN: 0-387-90328-3.
- [Con95] John B. Conway. *Functions of one complex variable. II*. Vol. 159. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1995, págs. xvi+394. ISBN: 0-387-94460-5. DOI: [10.1007/978-1-4612-0817-4](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0817-4). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0817-4>.
- [GK06] Robert E. Greene y Steven G. Krantz. *Function theory of one complex variable*. Third Edition. Vol. 40. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2006, págs. x+504. ISBN: 0-8218-3962-4. DOI: [10.1090/gsm/040](https://doi.org/10.1090/gsm/040). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/040>.

- [Kra08] Steven G. Krantz. *A guide to complex variables*. Vol. 32. The Dolciani Mathematical Expositions. MAA Guides, 1. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2008, págs. xviii+182. ISBN: 978-0-88385-338-2.
- [Lan99] Serge Lang. *Complex analysis*. Fourth Edition. Vol. 103. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1999, págs. xiv+485. ISBN: 0-387-98592-1. DOI: [10.1007/978-1-4757-3083-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3083-8). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3083-8>.
- [Nee23] Tristan Needham. *Visual complex analysis*. With a foreword by Roger Penrose, 25th anniversary edition. Oxford University Press, Oxford, 2023, págs. xliii+675. ISBN: 978-0-19-286892-3; 978-0-19-286891-6. DOI: [10.1093/oso/9780192868916.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780192868916.001.0001). URL: <https://doi.org/10.1093/oso/9780192868916.001.0001>.
- [Pri03] Hillary A. Priestley. *Introduction to complex analysis*. Second Edition. Oxford University Press, Oxford, 2003, págs. xiv+328. ISBN: 0-19-852562-1.
- [SS03] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Complex analysis*. Vol. 2. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003, págs. xviii+379. ISBN: 0-691-11385-8.